

Laboratorium Metod Obliczeniowych w Nauce i Technice - ćwiczenie 5

Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych. Metoda
Jacobiego.

Autor:
Artur Radwański

Kraków
Semestr letni 2026



Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

1 System

- Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-7200U
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++20
- Kompilator: gcc version 16.1.1 20260430
- precyzja obliczeń: binary64

2 Wstęp teoretyczny i opis metody

Celem zadania było zaimplementowanie oraz analiza numeryczna stacjonarnej metody iteracyjnej Jacobiego służącej do rozwiązywania układu równań liniowych postaci $Ax = b$, gdzie $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

$$A_{ij} = \begin{cases} 9 & \text{dla } i = j \\ -\frac{1}{j} & \text{dla } j > i \\ \frac{1}{i} & \text{dla } i > j \end{cases} \quad (1)$$

Przy czym w implementacji uwzględniono indeksowanie od 1 do n . Wektor b wyznaczano bezpośrednio jako iloczyn $b = Ax_{\text{ref}}$, gdzie wektor referencyjny x_{ref} stanowił losową permutację elementów ze zbioru $\{-1, 1\}$.

Testowane rozmiary macierzy:

$$n \in \{10, 50, 100, 400, 500\} \quad (2)$$

Testowana precyzja dla kryterium stopu:

$$\epsilon \in \{1e-04, 1e-08, 1e-12, 1e-16\} \quad (3)$$

2.1 Kryteria stopu algorytmu

Badaniu poddano dwa alternatywne kryteria zakończenia procesu iteracyjnego przy zadanej tolerancji ϵ :

1. **Kryterium przyrostowe:** $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_2 < \epsilon$
2. **Kryterium resydualne:** $\|Ax^{(k+1)} - b\|_2 < \epsilon$

Dokładność końcową rozwiązania zweryfikowano poprzez porównanie obliczonego wektora x z wektorem referencyjnym za pomocą maksymalnego błędu bezwzględnego $\max(x - x_{\text{ref}})$.

2.2 Wyznaczanie promienia spektralnego

Zbieżność metody Jacobiego zależy bezpośrednio od promienia spektralnego macierzy iteracji $M_J = -D^{-1}(L + U)$, gdzie $A = D + L + U$ (odpowiednio macierz diagonalna, dolnotrójkątna i górnortrójkątna). Promień spektralny definiuje się jako:

$$\rho(M_J) = \max_i |\lambda_i| \quad (4)$$

gdzie λ_i są wartościami własnymi macierzy M_J . Wartości własne zostały wyznaczone przy użyciu biblioteki **Eigen** i jej klasy **Eigen::EigenSolver**, realizującej algorytm QR. Warunkiem koniecznym i dostatecznym zbieżności metody dla dowolnego przybliżenia początkowego jest $\rho(M_J) < 1$.

3 Wyniki

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze wyniki pomiarów liczby iteracji, czasu wykonania (w milisekundach) oraz błędu końcowego w zależności od rozmiaru układu n , tolerancji ϵ oraz wektora startowego x_0 .

Tabela 1: Wyniki działania metody Jacobiego dla różnych parametrów układu

N	ϵ	X_0	$\rho(M_J)$	Kryterium Przyrostowe			Kryterium Resydualne		
				Iter.	Czas [ms] / Iter.	Błąd	Iter.	Czas [ms] / Iter.	Błąd
10	1e-04	Zera	0.11858	6	0.005	4.544e-06	6	0.007	4.544e-06
10	1e-04	Stałe(100)	0.11858	8	0.005	9.350e-06	8	0.007	9.350e-06
10	1e-08	Zera	0.11858	10	0.005	8.984e-10	10	0.007	8.984e-10
10	1e-08	Stałe(100)	0.11858	13	0.003	2.192e-10	13	0.005	2.192e-10
10	1e-12	Zera	0.11858	15	0.004	2.130e-14	15	0.005	2.130e-14
10	1e-12	Stałe(100)	0.11858	17	0.004	4.322e-14	17	0.008	4.322e-14
10	1e-16	Zera	0.11858	19	0.004	0.000e+00	18	0.008	0.000e+00
10	1e-16	Stałe(100)	0.11858	21	0.004	0.000e+00	20	0.007	0.000e+00
50	1e-04	Zera	0.15198	6	0.037	1.261e-05	7	0.063	1.914e-06
50	1e-04	Stałe(100)	0.15198	10	0.038	2.921e-06	10	0.092	2.921e-06
50	1e-08	Zera	0.15198	11	0.034	1.021e-09	11	0.064	1.021e-09
50	1e-08	Stałe(100)	0.15198	15	0.036	2.369e-10	15	0.074	2.369e-10
50	1e-12	Zera	0.15198	16	0.034	8.221e-14	16	0.063	8.221e-14
50	1e-12	Stałe(100)	0.15198	19	0.042	1.268e-13	20	0.083	2.037e-14
50	1e-16	Zera	0.15198	21	0.035	2.220e-16	20	0.063	2.220e-16
50	1e-16	Stałe(100)	0.15198	24	0.041	2.220e-16	23	0.068	2.220e-16
100	1e-04	Zera	0.16176	7	0.127	5.033e-06	7	0.242	5.033e-06
100	1e-04	Stałe(100)	0.16176	10	0.125	7.122e-06	10	0.241	7.122e-06
100	1e-08	Zera	0.16176	12	0.126	5.573e-10	12	0.246	5.573e-10
100	1e-08	Stałe(100)	0.16176	15	0.127	7.889e-10	15	0.248	7.889e-10
100	1e-12	Zera	0.16176	17	0.130	5.898e-14	17	0.244	5.898e-14
100	1e-12	Stałe(100)	0.16176	20	0.130	8.380e-14	20	0.246	8.380e-14
100	1e-16	Zera	0.16176	23	0.128	3.846e-16	22	0.261	3.846e-16
100	1e-16	Stałe(100)	0.16176	26	0.129	4.441e-16	25	0.247	4.441e-16
400	1e-04	Zera	0.17625	7	2.053	9.658e-06	7	4.015	9.658e-06
400	1e-04	Stałe(100)	0.17625	11	2.216	5.056e-06	11	4.486	5.056e-06
400	1e-08	Zera	0.17625	12	2.017	1.641e-09	13	4.064	2.891e-10
400	1e-08	Stałe(100)	0.17625	16	2.138	8.599e-10	16	4.277	8.599e-10
400	1e-12	Zera	0.17625	18	2.067	4.886e-14	18	4.033	4.866e-14
400	1e-12	Stałe(100)	0.17625	21	1.985	1.461e-13	22	3.976	2.692e-14
400	1e-16	Zera	0.17625	10001*	2.026	3.846e-16	10001*	3.971	3.846e-16
400	1e-16	Stałe(100)	0.17625	10001*	1.978	3.846e-16	10001*	3.933	3.846e-16
500	1e-04	Zera	0.17810	7	3.069	1.142e-05	8	6.225	2.033e-06
500	1e-04	Stałe(100)	0.17810	11	3.083	6.188e-06	11	6.082	6.188e-06
500	1e-08	Zera	0.17810	13	3.434	3.64e-10	13	6.386	3.640e-10
500	1e-08	Stałe(100)	0.17810	16	3.068	1.109e-09	17	6.193	1.975e-10
500	1e-12	Zera	0.17810	18	3.077	6.554e-14	18	6.201	6.554e-14
500	1e-12	Stałe(100)	0.17810	22	3.101	3.331e-14	22	6.146	3.331e-14
500	1e-16	Zera	0.17810	10001*	3.087	4.441e-16	10001*	6.237	4.441e-16
500	1e-16	Stałe(100)	0.17810	10001*	3.087	4.441e-16	10001*	6.161	4.441e-16

Tabela 2: Iter. = iteracja

* Oznacza osiągnięcie limitu `maxIteracji` bez formalnego spełnienia warunku maszynowego kryterium stopu przy skrajnej tolerancji.

4 Wnioski

Na podstawie wyników badań przedstawionych w tabeli 2 sformułowano następujące spostrzeżenia:

- **Zbieżność metody:** Dla każdego badanego rozmiaru N (od 10 do 500) promień spektralny macierzy iteracji przyjmuje wartości znacząco mniejsze od jedynki ($\rho(M_J) \in [0.118, 0.178]$). Gwarantuje to zbieżność metody Jacobiego niezależnie od przybliżenia początkowego.
- **Efektywność kryteriów stopu:** Kryterium przyrostowe wykazuje się **znaczną przewagą czasową** nad kryterium resydualnym. Wynika to z faktu, że sprawdzenie przyrostu wymaga

operacji o złożoności $\mathcal{O}(n)$, natomiast obliczenie wektora residuum wymusza wykonanie pełnego mnożenia macierzowo-wektorowego $A \cdot x^{(k+1)}$ o złożoności $\mathcal{O}(n^2)$ na każdym kroku. Dla układu $N = 500$, czas wykonania jednej iteracji dla kryterium resydualnego jest ponad dwukrotnie dłuższy.

- **Wpływ wektora początkowego X_0 :** Wybór odległego punktu startowego ($X_0 = \text{Stałe}(10)$) wydłuża proces obliczeniowy średnio jedynie o 2 do 4 iteracji w stosunku do wektora zerowego. Świadczy to o szybkiej zbieżności metody.
- **Ograniczenia sprzętowe dla $\epsilon = 10^{-16}$:** Dla dużych wymiarów macierzy ($N \geq 400$) i oczekiwanej precyzji rzędu błędu maszynowego podwójnej precyzji (`double`), algorytm nie przerywa pracy automatycznie i dochodzi do limitu 10000 iteracji. Jednakże kolumna błędu bezwzględnego jasno dowodzi, że wektor osiągnął już maksymalną możliwą dokładność ($3.84 \cdot 10^{-16}$). Dalsze iteracje wynikają z oscylacji numerycznych (fluktuacje bitów cechy) poniżej progu dokładności maszynowej ϵ_{mach} .